

制图目的		数据类型与结构	图表名称	制图要点(图像特征)	Python Matplotlib/Seaborn示例代码
变量/估计量分布	全体样本的单变量分布→检查截尾、高阶矩(偏度、长尾)、经验分布与理论分布的差异	一个数值变量(连续变量为主)	直方图(Histogram)	调试不同的分箱数量/分箱宽度, 以达到“噪声”(局部起伏掩盖总体趋势)与“偏误”(过度平滑分布)之间的平衡	sns.histplot(data=df, x='var')
			核密度图(Kernel density, KDE)	(1) 须指定核密度函数和并调整带宽参数以平衡噪声与偏误; (2) 不可能存在数据的部分(如负值段)应截断	sns.kdeplot(data=df, x='var', fill=True)
			经验累积概率密度函数图(Empirical cumulative density function, ECDF)	通常添加参考线(如表示特定概率的水平线、或比较两个累计概率密度函数)	sns.ecdfplot(data=df, x='var')
			Q-Q图(Q-Q plot)	(比较经验分布于理论分布的差异) 须指定理论分布	import statsmodels.api as sm; sm.qqplot(df['var'], line='s')
	样本分组的单变量/全体样本的多变量分布→探索组间/变量间分布差异与异质性	(1) 一个数值变量(连续变量为主)+一个定类变量; (2) 多个数值变量	箱型图(Box plot)	(展示上下四分位数、离群值)	sns.boxplot(data=df, x='group', y='var')
			小提琴图(Violin plot)	(核密度图+箱型图)	sns.violinplot(data=df, x='group', y='var')
			带状图/抖动散点图(Strip plot)	(比核密度图、箱型图更充分展示真实的经验分布)	sns.stripplot(data=df, x='group', y='var', jitter=True)
			西纳图(Sina plot)	(小提琴图+带状图)	非内置。用sns.stripplot叠加透明的sns.violinplot制作。
			叠合直方图/叠合核密度图(Overlapping histogram/KDE)	(多个核密度图叠在同一轴上) 常为每个分组分布设置填充色并调为较高透明度	sns.histplot(data=df, x='var', hue='group')
	估计量分布→汇报参数的点估计值及置信区间	符合正态分布的多个估计量	森林图/误差条图(Forest plot)	(1) 通常需假设估计量正态分布; (2) 应注明条带宽度对应的显著性水平; (3) 标注零参考线	plt.errorbar(x=coef, y=vars, xerr=se, fmt='o')
		需展示总体分布的多个估计量	山脊图(Ridgeline plot)	(多个核密度图错开并置。有时也展示单变量分组/多变量分布)	非内置。用sns.FacetGrid结合sns.kdeplot绘制。
	绝对数值→样本分组计数/单变量的组内计算(如总和)	一个数值变量+一个定类/定序变量	条形图(Bar plot)	(条带长度表示数值) (1) Y轴应从0开始; (2) 不适用于对数坐标轴(“比例墨水”原则); (3) 不适用于条长度相对差距较小的情况(此时适用克利夫兰图); (4) 分类不排序时常按数值变量大小倒序排列	sns.barplot(data=df, x='group', y='value', hue='sub_group')
			克利夫兰图(Cleveland plot)	(数据点位置表示数值) (1) Y轴不一定从0开始; (2) 适用于对数坐标轴; (3) 适用于条带长度相对差距较小的情况(因可以自由调整Y轴上下限); (4) 多用于非定序变量, 构图时分组常按数值变量大小倒序排列	非内置。用sns.scatterplot和水平/竖直线组合绘制。

单变量分组比较		一个数值变量+多个定类/定序变量	分组克利夫兰图 (Grouped Cleveland plot) 分组条形图 (Grouped bar)/堆积条形图 (Stacked bar)	同上。注意分类层级的排序	plt.scatter(df['value'], df['group']), 再用plt.hlines 绘制水平辅助线 df.groupby(['group', 'sub_group']).size(). unstack().plot(kind='bar', stacked=True)
		一个数值变量+两个定类/定序变量	热图 (Heat map)	注意色阶的选取。数据在参考点单侧→顺序色阶;数据分散在参考点双侧→发散色阶	sns.heatmap(data=pivot_df, annot=True, fmt=".2f")
	相对比例→关注分组样本计数及组内计算数值(如总和)的占比、构成及其变化	数值变量+两个定类变量	堆积比例条形图 (Proportion stacked bar)/堆积比例面积图 (Proportion stacked area)	(1) 不建议二级分类变量中超过四个分组; (2) 注意分类变量的排序(谁是一级分类、谁是二级分类); (3) 注意此两类图无法体现各一级分类下各组样本计数/组内计算数值的差异(因为我们强制了各条带的宽度高度都相同, 只能区分各组组内构成差异)	将数据转为百分比后调用条形图制图命令
		一个数值变量+两个定类变量	马赛克图 (Mosaic plot)	(实质是“ 可变宽度的堆积比例条形图 ”。继承了前者用相对面积表示相对比例的理念) (1) 允许比较一级分类下各组样本计数/组内计算数值, 体现在条带宽度上; (2) 也需注意分类变量的排序(谁是一级分类、谁是二级分类)	非内置。from statsmodels.graphics.mosaicplot import mosaic; mosaic(df, ['var1', 'var2'])
		一个数值变量+多个定类变量	树图 (Treemap)	(与马赛克图相似, 继承了堆积比例条形图用相对面积表示相对比例的理念。但不同于马赛克图, 树图中同一级分类下各组界线通常不相互平行、不同级分类下各组界线通常不正交。允许同级不同分组下的子分组类型不同)	非内置。需安装第三方库: import squarify; squarify.plot(sizes=sizes, label=labels)
双变量关系	通用→探索相关性与聚类	两个数值变量(连续变量)	散点图 (Scatter plot)	(1) 数据点较多时, 应设置透明度或采用分箱; (2) 可用点的着色、形状、大小将其其他变量映射到图中, 但应遵循“视觉通道”的相关原则	sns.scatterplot(data=df, x='var1', y='var2')
			方形/蜂窝网格分箱图 (2D binning/Hexbin)	散点图中大量数据点重叠情况下, 建议考虑使用分箱	方形网格分箱plt.hist2d(x, y, bins=50, cmap='Blues', cmin=1); 蜂窝分箱: plt.hexbin(df['x'], df['y'], gridsize=30, cmap='Blues')
	含时变→探索趋势与处置效应	一个数值变量+时间维度	折线图 (Line plot)	(1) 图例纵向排序应与线条总体顺序一致; (2) 时间序列较多时可高亮主要序列, 将其他序列设为灰度	plt.plot(df['time'], df['value']); 或sns.lineplot (data=df, x='time', y='value', hue='group')
		一个数值变量+少量时间点	斜率图 (Slope graph)	常用于展示同一个体的前后测结果变化方向、及样本中全部个体上述变化方向的总体趋势(样本量较大时会为每一连线设置较高的透明度)	非内置。需在x=x1和x=x2处绘制散点和垂直参考线, 并用plt.plot绘制连线。

多变量关系	→三个变量间关系	三个数值变量	气泡图 (Bubble chart)	(散点图+面积变化)	sns.scatterplot(data=df, x='x', y='y', size='size_var', hue='color_var')
		两个数值变量+时间维度	相连散点图 (Connected scatter)	(散点图+按时间先后将各点相连)	plt.plot(df['x'], df['y'], '-o')。点按时间顺序连接。
	→多变量 两两间关系	多个数值变量	相关性热力图 (Correlation heatmap)	使用发散色阶 (如红-白-蓝)	sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm')
	→多变量 取值组合特征	三个及以上数值变量 (经标准化)	雷达图 (Radar chart)	建议制图前将各变量标准化到统一尺度 (如0-1)	非内置。需使用极坐标系 plt.subplot(111, polar=True) 手动绘制多边形
平行坐标图 (Parallel Coordinates)			(将雷达图从极坐标映射到直角坐标)	from pandas.plotting import parallel_coordinates; parallel_coordinates(df, 'group')	
地理数据可视化	→挖掘数据的空间分布特征	一个数值变量	分级统计图/面量图/分层设色图 (Choropleth)	(在常规地图上为各地区整块着色, 变量取值映射到连续色阶中的特定颜色)	import geopandas as gpd; geodf.plot (column='value', legend=True)
		一个数值变量 (取值非负)	变形地图 (Cartogram)	(为了减少面积对色彩信息强度的干扰, 根据变量取值强行缩放对应地理区域的面积)	非内置
		一个数值变量+地理范围限制在一国之内	示意热力地图/次国家网格地图 (Cartogram heatmap/Tile grid map)	(同样是为了消除面积对色彩信息的干扰而提出, 但将地理区域统一抽象为相同尺寸的网格, 各次国家区域相对国土边界的位置基本保持不变(“马赛克化”), 进而将变量取值映射为每个网格的着色。一般用于次国家数据可视化, 受众较易结合边界和网格的相对位置对应到现实中的地理区域)	非内置。需手动定义各省份/国家的网格坐标, 用sns.heatmap或方块散点图绘制
网络可视化	通用→发掘拓扑结构 (重点关注节点中心度和网络中心性) 和社区结构 (联系紧密的一组节点)	各节点属性+各连边 (各二元节点对) 属性	节点-连边图 (Node-edge graph)	(最常见的网络拓扑结构图示) 调试力导向布局参数避免节点相互重叠	import networkx as nx; nx.draw(G, with_labels=True)
			弦图 (Chord diagram)	(所有节点分布在圆周上, 弧长代表节点流入/流出的总流量 (占比), 弦宽代表两个节点之间的流量占比)	非内置
			弧长图 (Arc diagram)	(所有节点分布在一条直线上, 常与邻接矩阵结合可视化聚类)	非内置。用networkx获取节点顺序, 在同一水平线上画点, 并用matplotlib的半圆弧线连接。
	适用于二部网络 (连接仅存在于两类个体之间、在同一类个体内部不存在连接)		环形锚点图 (Circular anchored)	(一类节点排列在圆周上、弧长代表从节点流出的总流量; 另一类节点排列圆内、通常根据属性着色并聚类排列; 圆周被分成若干段弧, 弧对圆内节点张成的扇形表示节点间连边)	非内置
	桑基图 (Sankey)		(多个二部网络叠加情况下, 桑基图用于呈现相邻两层节点间的流量)	from matplotlib.sankey import Sankey	